

# Vectores

## Operaciones entre Vectores

- **Igualdad:** Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente.
- **Adición:** Dos vectores de la misma dimensión pueden sumarse componente a componente, generando un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto por un escalar:** Se multiplica el escalar por cada componente del vector. Genera un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto Interno:** Dados dos vectores  $u, r \in \mathbb{K}^n$  se define el producto interno (un escalar) entre ellos como:

$$\langle u, r \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \bar{r}_k$$

Propiedades:

- $\langle u, r \rangle = \overline{\langle r, u \rangle}$
- $\langle u + s, r \rangle = \langle u, r \rangle + \langle s, r \rangle$
- $\langle u, r + s \rangle = \langle u, r \rangle + \langle u, s \rangle$
- Con  $\alpha$  escalar,  $\langle \alpha u, r \rangle = \alpha \langle u, r \rangle$
- Con  $\alpha$  escalar,  $\langle u, \alpha r \rangle = \bar{\alpha} \langle u, r \rangle$
- $\langle u, u \rangle \geq 0$
- $|\langle u, r \rangle|^2 \leq |\langle u, u \rangle|^2 |\langle r, r \rangle|^2$
- **Producto Vectorial:** Para dos vectores en  $\mathbb{R}^3$  se usa la Regla de Sarrus. Devuelve un vector perpendicular a ambos.

$$\begin{array}{l} +aei \\ +dhc \\ +gbf \\ -gec \\ -ahf \\ -dbi \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right|$$

## Norma de un Vector

Función  $N$  que recibe un vector  $u$  y devuelve un escalar, que cumple:

1.  $N(u) \geq 0 \wedge N(u) = 0 \iff u = 0$
2. Con  $\lambda$  escalar,  $N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$
3. Desigualdad triangular:  $N(u + r) \leq N(u) + N(r)$

## Normas

### 1. Norma usual (Norma 2):

$$||u||_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

### 2. Norma 1:

$$||u||_1 = \sum_{i=1}^n |u_i|$$

3. **Norma  $p$ :** Para  $p > 1$ :

$$||u||_p = \left( \sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{1/p}$$

4. **Norma infinito:**  $||u||_\infty = \max\{|u_i| / 1 \leq i \leq n\}$

## Ángulo entre Vectores

El ángulo  $\alpha$  (con  $0 \leq \alpha \leq \pi$ ) entre dos vectores  $u$  y  $r$  es aquel que cumple:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle u, r \rangle}{||u||_2 ||r||_2}$$

## Paralelismo y Perpendicularidad

- $u$  y  $r$  son paralelos si existe un escalar  $k$  tal que  $r = k \cdot u$
- $u$  y  $r$  son perpendiculares si son no nulos y  $\langle u, r \rangle = 0$

# Matrices

## Notación

- $A$  denota una matriz.
- $a_{ij}$  denota el elemento en la posición (fila  $i$ , columna  $j$ ).
- $A_k$  denota la columna  $k$ , y entonces si  $A$  tiene  $n$  columnas,  $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ .

## Operaciones entre Matrices

- **Igualdad:** Dos matrices son iguales si son iguales posición a posición.
- **Adición:** Dos matrices de las mismas dimensiones se suman posición a posición. Esto genera una matriz de la misma dimensión.

Propiedades:

- Es asociativa.
- Es conmutativa.
- La matriz que contiene todos sus elementos nulos para el cuerpo sobre el que está definida la matriz es el elemento neutro de esta operación.
- Para toda matriz existe su inversa aditiva (aquella que al sumar las dos se obtiene la matriz nula).

Sean  $A, B$  matrices y  $\lambda, \mu$  escalares.

- **Multiplicación por escalar:** Se multiplica cada posición por el escalar.

### Propiedades:

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$

Sean las matrices  $C$  de dimensión  $n \times m$ ,  $D$  de dimensión  $m \times p$  y  $E$  de dimensión  $n \times p$ .

- **Multiplicación de matrices:** Se multiplica cada elemento de la fila  $i$  de  $C$  por su respectivo en la columna  $j$  de  $D$ . Se suman todos los productos realizados. El resultado va en la posición  $i,j$  de  $E$ . Se repite  $\forall 1 \leq i \leq n \forall 1 \leq j \leq p$ .

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{ik} d_{kj}$$

### Propiedades:

- Es necesario que la matriz de la izquierda tenga la misma cantidad de columnas que la cantidad de filas de la de la derecha.
- El resultado es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la de la izquierda, y la misma cantidad de columnas que la de la derecha.
- **No es conmutativo.**
- Es asociativo (siempre manteniendo el orden).
- Es distributivo respecto de la suma de matrices (siempre manteniendo el orden).
- **Potenciación de matrices:**  $A^n = A A A \dots A$ , un total de  $n$  veces.

### Propiedades:

- $A^{p+q} = A^p + A^q$
- $(A^p)^q = A^{pq}$

## Matriz Transpuesta

Cada elemento  $i,j$  en la matriz original ocupa la posición  $j,i$  en la transpuesta. Las filas se transforman en las columnas y viceversa. Si la matriz es de dimensión  $n \times p$ , queda de  $p \times n$ .

### Propiedades

1.  $(A^T)^T = A$
2.  $(A + B)^T = A^T + B^T$
3.  $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4.  $(AB)^T = B^T A^T$

## Matriz Identidad

Tiene unos en la diagonal (todo elemento donde  $i = j$ ) y ceros en todos los otros elementos. Se la denota  $I$ . Como siempre es cuadrada ( $n \times n$ ), la notación  $I_n$  indica, además, la dimensión. Cumple que:

$$AI = IA = A$$

## Matriz Inversa

Una matriz  $A$  es invertible cuando:

- Es cuadrada (dimensión  $n \times n$ ).
- Su determinante es distinto de cero.

Las matriz  $A$  y su inversa  $A^{-1}$  son ambas de la misma dimensión ( $n \times n$ ), y cumplen:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Cuando no es cuadrada, se habla de **pseudoinversa** (viene más adelante).

### Propiedades

1.  $A^{-1}$  es única para toda  $A$ .
2.  $(A^{-1})^{-1} = A$
3. Sea  $\lambda$  un escalar no nulo:  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
4.  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

## Matrices con Nombre Propio

Ciertas matrices reciben un nombre especial si cumplen alguna propiedad. Se enumeran los nombres y lo que tienen que cumplir para serlo.

- **Matriz Simétrica:**  $A = A^T \iff a_{ij} = a_{ji}$
- **Matriz Antisimétrica:**  $A = -A^T \iff a_{ii} = 0$
- **Matriz Triangular Superior:**  $a_{ij} = 0 \forall i > j$  (abajo a la izquierda llena de ceros).
- **Matriz Triangular Inferior:**  $a_{ij} = 0 \forall i < j$  (arriba a la derecha llena de ceros).
  - No es un error. El nombre es al revés de lo intuitivo. En realidad habla de donde hay elementos no nulos más que de donde hay ceros, pero es más fácil reconocerlas por los ceros.
- **Matriz Diagonal:** Todos los elementos que no estén en la diagonal son cero. No implica que no pueda haber ceros en la diagonal. La matriz nula es diagonal, por ejemplo.
- **Matriz Escalar:**  $A = kI_n$  para algún  $k$  (es la identidad multiplicada por un escalar).
- **Matriz Idempotente:**  $A^2 = A$ , entonces resulta:  $A^n = A \forall n \in \mathbb{N}$
- **Matriz Involutiva:**  $A^2 = I$ , entonces resulta:
  - $A^{2n} = I$
  - $A^{2n+1} = A$
- **Matriz Nilpotente:** Si  $A^n$  es la matriz nula  $\forall n \geq n_0$ ,  $n_0$  es el índice de nilpotencia.
- **Matriz Ortogonal:**  $AA^T = A^T A = I_n$

## Forma Multilineal Alternada

Es una función  $f$  que toma matrices cuadradas y devuelve escalares, que cumple:

1.  $f(A_1, \dots, A_i + B_i, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + f(A_1, \dots, B_i, \dots, A_n)$
2.  $f(A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n) = \lambda f(A_1, \dots, A_n)$
3.  $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$  (si hay columnas duplicadas da cero)

**Cuidado:** la segunda condición implica que al hacer  $\lambda \cdot \det(A)$  esto **NO** es lo mismo que  $\det(\lambda A)$ , sino que se multiplica solo una de las columnas al "meter el escalar para adentro".

En cambio, se cumple que si  $A$  tiene  $n$  columnas,  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ .

Como consecuencias, se cumple que:

$$1. f(A_1, \dots, A_{i-1}, 0, A_{i+1}, \dots, A_n) = 0$$

(Si una columna tiene todos ceros la función da cero)

$$2. f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n) = -f(A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

(Intercambiar dos columnas cambia el signo)

$$3. f(A_1, \dots, A_i + \alpha A_j, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

(Si a una columna  $A_i$  le sumas un múltiplo escalar de otra columna  $A_j$ , el valor de la función no se altera)

$$4. \text{ Si } A_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j A_j, j \neq i \implies f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$$

Si una columna  $A_i$  es combinación lineal de las demás columnas (es decir, se puede expresar como la suma de las otras columnas multiplicadas por escalares  $\alpha_j$ ), entonces la función evaluada en esa matriz da como resultado cero. Esto es una consecuencia directa de las propiedades anteriores.

## Determinante

El determinante de una matriz  $A$ , notado  $\det(A)$ ,  $|A|$ ,  $D(A)$  o  $d(A)$  es la única función multilineal alternada que cumple  $f(I_n) = 1$ .

Como es una función multilineal alternada, cumple las 4 propiedades de más arriba.

### Menor de un elemento

Sea una matriz  $A$  de dimensión  $n \times n$ , se define el menor de un elemento como la matriz  $M_{ij}$  de dimensión  $(n-1) \times (n-1)$  que se obtiene eliminando de  $A$  la fila  $i$  y la columna  $j$  (similar a "tapar" una fila y una columna, algo que se hace como "truco" para calcular un producto vectorial de  $3 \times 3$ ).

### Cofactor de un elemento

Se define el cofactor del elemento en la posición  $(i, j)$  de la matriz  $A$ , y se lo nota  $A_{ij}$ , como:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

donde  $M_{ij}$  es el menor del elemento  $(i, j)$ .

### Cálculo del determinante

Siguiendo los conceptos anteriores, se calcula el determinante con la **Regla de Laplace**, que dice que:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

donde  $a_{ij}$  es el elemento en la posición  $(i, j)$  y  $A_{ij}$  su cofactor.

- Para matrices de  $2 \times 2$  conviene aplicar  $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$
- Para matrices de  $3 \times 3$  conviene aplicar la Regla de Sarrus.

$$\begin{array}{l}
 +aei \\
 +dhc \\
 +gbf \\
 -gec \\
 -ahf \\
 -dbi
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc}
 a & b & c \\
 d & e & f \\
 g & h & i
 \end{array} \right|$$

- Para matrices de mayores dimensiones, el cálculo es largo, ya que es recursivo.